L3&Ing1 GC
Durée de l'épreuve : 2 heures

Examen de Mathématiques, janvier 2022

Les documents sont interdits à l'exception d'une feuille A4 recto, manuscrite, au choix de l'étudiant. L'utilisation ou la consultation de téléphone est formellement interdite, les calculatrices et les téléphones doivent être rangés et éteints.

Exercice 1 :

$\Psi(x,y,z) = x^4 + y^4 + z^4 - 3xyz$ et $S = \{(x,y,z)/\Psi(x,y,z) = 0\} = \ker(\Psi)$.

1. Montrer que $P = (1;1;1)$ appartient à S.
2. Déterminer un vecteur $\overrightarrow{n}$ orthogonal à S en P, ainsi qu'une équation du plan tangent T à S en P.
3. Déterminer un repère orthogonal de T.
4. S est-elle symétrique par la symétrie orthogonale (réflexion) par rapport au plan (Oxy), par le demi-tour de droite (Ox), par la symétrie centrale de centre (O) ?

Exercice 2 :

Soit $O = (0;0)$, $A = (2;2)$ et $B = (0;1)$, $\mathcal{T}$ le triangle (OAB), et γ le chemin décrivant le bord de $\mathcal{T}$ de O vers A puis de A vers B et retour en O.

1. Calculer l'intégrale double $I = \iint_{\mathcal{T}} x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.
2. Calculer la circulation le long de γ du champ de vecteurs $\Phi(x,y) = (0, x^3)$ soit l'intégrale $J = \int_{\gamma} x^3 \,\mathrm{d}y$.

Exercice 3 :

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $(E_1) : y' + 2y = xe^x$.
2. $(E_2) : y'' + 2y' + 5y = 5\ x$.
3. $(E_3) : 2y' + y(y+1) = 0$ et $y(0) = 2$.

Exercice 4 : Dérivées partielles

Résoudre les équations aux dérivées partielles suivantes d'inconnues $\varphi(x,y)$:

$$(F_1) : \quad 2\frac{\partial\varphi}{\partial x} - 3\frac{\partial\varphi}{\partial y} = x \qquad\qquad (F_2) : \quad \begin{cases} 3\dfrac{\partial\varphi}{\partial x} + \dfrac{\partial\varphi}{\partial y} = (x-5y)\varphi \\ \varphi(t,t) = 4t^2 \end{cases}$$

Exercice 5 : Cours

On appelle flux d'un champ constant $\overrightarrow{\Psi}$ traversant un segment $[AB]$ la quantité $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{\Psi}\, \|\overrightarrow{AB}\|$ (produit scalaire), où $\overrightarrow{n}$ est un vecteur de norme 1 et orthogonal à la droite (AB). On parle de flux sortant d'un rectangle pour la somme des flux sur chacun des coté en prenant pour $\overrightarrow{n}$ le vecteur orienté vers l'extérieur du rectangle.

1. Soit $\overrightarrow{\Psi} = \Psi_1 \overrightarrow{i} + \Psi_2 \overrightarrow{j}$ un champ constant déterminer le flux de $\overrightarrow{\Psi}$ sortant du rectangle R de sommets $(0;0)$, $(1;0)$, $(1;2)$ et $(0;2)$.
2. Soit $\Phi(x,y) = \Phi_1(x,y)\overrightarrow{i} + \Phi_2(x,y)\overrightarrow{j}$ un champ vectoriel du plan, écrire les DL_1 de $\Phi_1(x+\delta_x, y+\delta_y)$ et $\Phi_2(x+\delta_x, y+\delta_y)$ au point (x,y).
3. Soit R_δ un petit rectangle de sommets (x,y), $(x+\delta_x, y)$, $(x+\delta_x, y+\delta_y)$ et $(x, y+\delta_y)$ sans utiliser d'intégrale et en remplaçant $\Phi_1(\tilde{x},\tilde{y})$ et $\Phi_2(\tilde{x},\tilde{y})$ par la partie principale de leur DL_1 en (x,y), déterminer une expression approchée du flux sortant de R_δ.
4. Déterminer la limite lorsque les cotés du rectangle tendent vers 0 de :

$$\lim_{R_\delta \to 0} \frac{\text{Flux sortant de } R_\delta}{\text{Aire}(R_\delta)}$$